Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

“SmartCity Tech Park”

PONDERACIÓN: 22 pts

Tiempo estimado: 35 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar..... 3
2. Resultado del Aprendizaje..... 3
2.1. Objetivo SMART..... 3
3. Resumen Ejecutivo..... 4
4. Enunciado del Proyecto..... 4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver..... 4
4.2 Requerimientos de Diseño Topológico..... 4
4.3 Alcance del proyecto..... 5
4.4 Recursos y herramientas a utilizar..... 8
4.5 Entregables..... 8
5. Material de apoyo..... 9
6. Metodología..... 10
7. Cronograma..... 10
8. Rúbrica de Calificación..... 10
8.1 Requisitos para optar a la calificación..... 10
8.2 Detalle de la Calificación..... 12
8.3 Comentarios Generales..... 15

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Organización y Planificación	El diseño de una red jerárquica con múltiples edificios, VLANs y protocolos de redundancia requiere una estructuración meticulosa. Una mala planificación de las interfaces, enlaces troncales o modos VTP resultará en una topología inoperante o con bucles de capa 2.

1.2. Competencia(s)

El estudiante será capaz de diseñar, implementar y diagnosticar la infraestructura de una red LAN corporativa abarcando las capas físicas y de enlace de datos, empleando segmentación lógica (VLANs), administración centralizada (VTP), prevención de bucles (STP) y agregación de enlaces (EtherChannel), diferenciando en cada segmento de la red los dominios de colisión que genera y los dominios de broadcast que comparte.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- **Resolución de Problemas:** Capacidad para identificar y mitigar fallos de conectividad, tormentas de broadcast y errores de configuración en protocolos de capa 2.
- **Autogestión del Tiempo:** Administración eficiente del tiempo para cumplir con las fases de diseño, implementación en simulador y documentación técnica sin supervisión directa.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Implementar la red del campus "SmartCity Tech Park" configurando medios físicos, VLANs, VTP, STP y EtherChannel.	Asegurar un 100% de conectividad intra-VLAN y aislamiento inter-VLAN en todas las áreas de la topología.	Utilizando Cisco Packet Tracer y los lineamientos de diseño jerárquico presentados en clase.	Para afianzar los conceptos de segmentación y redundancia de Capa 2 frente a escenarios laborales reales.	A lo largo de las 2 semanas y media asignadas para la realización del proyecto.

3. Resumen Ejecutivo

El complejo tecnológico SmartCity Tech Park ha experimentado un crecimiento acelerado, integrando nuevas áreas como Investigación y Desarrollo (I+D), una Planta de Producción automatizada y un Edificio Corporativo. Actualmente, su red opera de manera plana, provocando colisiones continuas en los segmentos industriales y riesgos de seguridad al mezclar el tráfico administrativo con el de invitados. Este proyecto consiste en la reestructuración completa de la red a nivel de Capa 1 y Capa 2, introduciendo un backbone de alta capacidad, segmentación lógica mediante VLANs, redundancia de enlaces con EtherChannel y prevención de bucles a través de Spanning Tree Protocol (STP).

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

La coexistencia de maquinaria industrial heredada, servidores críticos y usuarios visitantes en un mismo dominio de broadcast ha generado inestabilidad en el SmartCity Tech Park: el segmento industrial arrastra un único dominio de colisión compartido entre todos sus equipos, mientras que el resto de la red opera de forma plana. A esto se suma que el crecimiento acelerado del complejo ha concentrado un volumen creciente de tráfico en ciertos enlaces del campus, y que la dependencia de conexiones físicas únicas en las áreas más críticas expone a la organización a interrupciones totales de servicio ante la falla de un solo cable, switch o ruta. Se requiere aplicar tecnologías de conmutación que fragmenten los dominios de colisión, limiten el alcance del dominio de broadcast, y que la topología general incorpore capacidad adicional y tolerancia a fallos donde el negocio lo demande, permitiendo que la red escale sin comprometer el rendimiento de las operaciones del complejo.

4.2 Requerimientos de Diseño Topológico

Para solucionar los problemas de red, los estudiantes deberán diseñar e implementar una topología jerárquica desde cero que interconecte las siguientes 4 áreas principales, cumpliendo con las restricciones físicas y lógicas de cada una:

- **Centro de Datos (Core de la Red):** Es el núcleo de la infraestructura y debe garantizar la administración centralizada del dominio VTP hacia el resto del campus, interconectándose mediante enlaces troncales con los 3 edificios restantes bajo un modelo jerárquico. Debe proveer acceso a una granja de al menos 4 servidores críticos para la empresa mediante un enlace que concentra un alto volumen de tráfico hacia el Core, sin que estos dependan de una única conexión física. La cantidad de switches intermedios y la forma de resolver esta interconexión queda a criterio del estudiante.
- **Centro de I+D (Investigación y Desarrollo):** Es un área crítica que debe demostrar alta disponibilidad ante la falla de cualquiera de sus switches. Para ello, la topología debe contar con al menos 3 switches interconectados entre sí, de forma que la caída

de uno no aísle a los demás. Su interconexión troncal hacia el Centro de Datos debe soportar una mayor demanda de ancho de banda que el resto de los enlaces troncales del campus. Debe garantizar conexión a un mínimo de 8 estaciones de trabajo (PCs/Laptops).

- **Edificio Corporativo:** Alberga al personal administrativo y recibe invitados externos, dos segmentos que en conjunto concentran uno de los mayores volúmenes de tráfico hacia el resto del campus. El edificio se distribuye en al menos dos ubicaciones físicas (dos alas), cada una con su propio switch de acceso, y la conectividad entre ambas debe mantenerse activa incluso si la ruta hacia el switch de distribución más cercana queda inhabilitada. El edificio cuenta con un segmento de Áreas Comunes para los visitantes, la red debe aislar completamente el tráfico y la administración de VLANs del resto del campus, brindando servicio inalámbrico a las laptops de los invitados mediante un Access Point.

- **Planta de Producción:** Entorno industrial que aún opera con protocolos y maquinaria antigua (Legacy), lo que impide una migración inmediata a equipos de conmutación moderna. Su diseño debe evidenciar de forma clara un dominio de colisión compartido en Capa 1, integrado a la red mediante un switch de acceso. El estudiante deberá documentar en el Manual Técnico el impacto que este dominio de colisión compartido tiene sobre el rendimiento de la red y qué medidas de contención (a nivel de switch de acceso) mitigan parcialmente ese impacto sin eliminar el segmento Legacy.

4.3 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- **Topología Jerárquica:** Un switch central en el Centro de Datos interconectado mediante enlaces troncales a los switches de distribución de los 3 edificios restantes. El estudiante debe seleccionar y justificar técnicamente el medio de transmisión (cobre o fibra óptica) de cada enlace, considerando distancia, ancho de banda requerido y buenas prácticas de diseño.

- **Segmento Legacy:** En la Planta de Producción, implementar un Hub que agrupe a las máquinas industriales, demostrando un dominio de colisión compartido en Capa 1 conectado a un switch de acceso.

- **VTP (VLAN Trunking Protocol):** Dominio: Smart_# (donde # es el penúltimo dígito del carnet). Contraseña: proyecto12S2026. El modo de operación (Server, Client o Transparent) de cada switch debe seleccionarse de acuerdo con el rol que ya se definió para cada uno en 4.2.

- **Asignación y Distribución de VLANs**: Para garantizar que cada proyecto sea único y auditable y la creación de las VLANs dependerán del número de carnet de cada estudiante.
  La letra **X** representará el **último dígito de su carnet**.
  A continuación, se detalla la tabla oficial de VLANs que deben ser creadas en el switch Servidor (Centro de Datos) y propagadas a través del dominio VTP, junto con su respectiva ubicación física en la topología:

Edificio / Ubicación Física	VLAN ID	Nombre de la VLAN
Edificio Corporativo	1X	Gerencia
Centro de I+D	2X	Investigacion
Planta de Producción	3X	Produccion
Centro de Datos	4X	Servidores
Edificio Corporativo	5X	Visitantes

Ejemplo de aplicación: Si tu número de carnet es 202312347 (termina en **7**):

  - La VLAN de Gerencia será la **17**.
  - El nombre configurado en el switch debe ser exactamente GERENCIA.

- **EtherChannel:** Aplicar el protocolo de agregación de enlaces donde se considere necesario según el diseño de la topología. Utilizar **LACP** si el carnet es par, o **PAgP** si es impar.

- **STP:** Aplicar el protocolo correspondiente al carnet: PVST si es par, o Rapid-PVST si es impar. La selección del switch Root Bridge para cada VLAN queda a criterio del estudiante, quien deberá justificar dicha decisión de diseño en el Manual Técnico.

- **Seguridad Básica:**
  - Configurar un banner MOTD en todos los switches de distribución con el formato: Acceso Restringido - TechPark_[Carné].

- Cambiar la VLAN nativa de todos los enlaces troncales del campus a la VLAN 9X (donde X es el último dígito del carnet), en lugar de la VLAN 1 configurada por defecto.

Alcance opcional:

- **Objetivo:** Comprender el funcionamiento interno de los protocolos de Capa 2 inspeccionando sus tramas.

- **Actividad:** Utilizar el "Modo Simulación" de Packet Tracer (filtrando únicamente los protocolos STP y VTP).

- **Entregables en el Manual:** Capturar y abrir una **PDU de STP (BPDU)**. Explicar con capturas de pantalla dónde se encuentra el *Root ID*, el *Bridge ID* y el costo del enlace dentro del encabezado del paquete.

  - Capturar y abrir una **PDU de VTP**. Identificar el *VTP Domain Name* y el *Configuration Revision Number* que viaja dentro de la trama para propagar las VLANs.

Parte Física

En esta sección se detalla la implementación en hardware real que los estudiantes deben realizar en el laboratorio para validar los conceptos de conmutación y administración centralizada.

Configuración de Switches

Se requiere la configuración de dos switches físicos por pareja (uno por estudiante), simulando la interconexión entre el **Centro de Datos (Core)** y uno de los edificios del **SmartCity Tech Park**:

1. **Switch 1 (Modo Servidor):** Actuará como el núcleo de la red. Debe configurarse bajo el protocolo VTP en modo *Server*.
2. **Switch 2 (Modo Cliente):** Actuará como switch de distribución/acceso de un edificio. Debe configurarse bajo el protocolo VTP en modo *Client*.

Requerimientos técnicos obligatorios:

- **Gestión de VLANs:** Creación y nombrado de las VLANs correspondientes según el esquema de carnet asignado en el switch servidor y verificación de su propagación automática hacia el switch cliente.

- **Configuración de Puertos:** Los puertos de interconexión entre switches deben configurarse como enlaces troncales (Trunk) permitiendo el paso de las VLANs creadas. Los puertos hacia los dispositivos finales deben configurarse en modo acceso (*Access*) y asignarse a la VLAN correspondiente.

4.4 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo	Categoría	Descripción
Obligatorio	Software (Simulador)	**Cisco Packet Tracer (versión 8.0 o superior):** Herramienta principal para el diseño, configuración y validación de la topología lógica y física.
Obligatorio	Plataforma	GitHub: Alojamiento del repositorio oficial del proyecto, control de versiones y entrega final del archivo .pkt.
Obligatorio	Documentación	**Editor Markdown (ej. VS Code):** Para la redacción estructurada del Manual Técnico y el reporte de pruebas (README.md).

4.5 Entregables

A continuación, se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Archivo .PKT	Topología completamente funcional en Packet Tracer (versión 8.0 o superior) nombrada como Proyecto1_#carnet.pkt.
Documentación	Manual Técnico en formato Markdown (README.md) dentro del repositorio. Debe incluir capturas de topología y una tabla que identifique cada dominio de colisión de la red (indicando cuántos genera cada switch según su número de puertos activos, y cuál es el dominio de colisión compartido del segmento Legacy) junto con una tabla de dominios de broadcast (uno por cada VLAN activa).

Evidencia de Pruebas	Capturas de pantalla ejecutando los comandos show spanning-tree, show etherchannel summary, show interfaces trunk y pruebas de Ping exitosas y fallidas.
Presupuesto	Presupuesto estimado de los equipos físicos simulados (Switches, Módulos de fibra, cableado UTP y Fibra).

5. Material de apoyo

Categoría	Link	Descripción
Documentación Oficial	Cisco - VLANs and Trunks	Guía oficial de Cisco sobre la configuración y funcionamiento de VLANs y enlaces troncales (802.1Q).
Documentación Oficial	Cisco - VLAN Trunking Protocol (VTP)	Explicación detallada de los modos de VTP (Server, Client, Transparent) y el número de revisión de configuración.
Documentación Oficial	Cisco - Configuring Spanning Tree	Manual de configuración de STP, PVST+ y Rapid-PVST+, incluyendo la manipulación del *Root Bridge*.
Documentación Oficial	Cisco - EtherChannel Configuration	Guía para implementar agregación de enlaces utilizando los protocolos LACP y PAgP.
Manual	Packet Tracer - Modo Simulación	Material de referencia de NetAcad sobre cómo utilizar el modo simulación para inspeccionar PDUs.

6. Metodología

A continuación, se presenta una metodología lógica y estructurada que te recomendamos seguir para abordar este proyecto de manera ordenada, evitando errores de configuración en cascada:

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	28/08/2026	28/08/2026
Elaboración	28/08/2026	17/09/2026
Calificación	18/09/2026	19/09/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Repositorio Oficial	Se usa el repositorio de GitHub asignado y se invitó al tutor correspondiente antes de la fecha límite.	
Formato de Entrega	El proyecto se entrega por la plataforma UEDI o Classroom. Entregas por otro medio se anulan.	
Originalidad	Las VLANs, VLAN nativa y protocolos de EtherChannel/STP asignados están basados estrictamente en el número de carnet del estudiante. Las decisiones de diseño de la topología (ubicación de la redundancia, enlace de mayor capacidad, medio de transmisión, Root Bridge) deben ser propias y justificadas en el Manual Técnico. Una topología idéntica a la de otro estudiante se	

	considera copia, aunque los parámetros por carnet sean distintos.	